신규 니케 기획서 · 2026.07 · 박성수

미실리스 신규 스쿼드 T&E

신규 니케 프루프

서포터 포지션 캐릭터



프루프

**무기를 변환하는 캐릭터를 더 강하게 보조하고,
아군의 공격이 많이 적중할수록 강한 버프를 주는 서포터**

① 무기 변환 캐릭터에게 장탄을 두 배로

아군의 장탄 수를 +25%, 무기 변환 캐릭터에게는 +50%로 증가시킨다.
무기를 바꾸는 아군과 함께 조합했을 때 효과적인 서포터이다.

② 타수가 쌓일수록 커지는 버프

아군의 공격이 적에게 600발 적중할 때마다 공격력 +10% · 차지 속도 +2%를 증가시킨다.
타수가 많은 머신건 캐릭터와 구성했을 때, 시너지를 내는 서포터이다.

③ 편의성을 증가시키는 쿨타임 감소

핵심 딜타임에 아군의 스킬 쿨타임을 7초 감소시켜,
다음 핵심 딜타임까지의 간격을 줄여 빠른 전투 흐름을 가져갈 수 있게 해준다.

> 설계 목표
>
> 머신건과 무기 변환 캐릭터를 효과적으로 보조하는 서포터포지션의 캐릭터로,
> 한정 · 주년 캐릭터의 성능은 넘지 않는 일반 등급 서포터

핵심 플레이

승리의 여신: 니케의 전투 구조

승리의 여신: 니케는 5인 스쿼드의 사격으로 스킬 게이지를 채우고,
3명의 스킬을 연이어 사용하면 핵심 딜타임 10초를 제공하며, 이때 대미지를 집중하는 건슈팅 RPG이다.

"장탄과 타수를 쌓아, 풀버스트 10초 동안 딜러가 끊김 없이 사격하도록 유도하는 구조"



5인 스쿼드

버스트 Ⅰ · Ⅱ · Ⅲ 를 갖춰 편성



버스트 체인

게이지 충전 → Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ 순서대로 발동



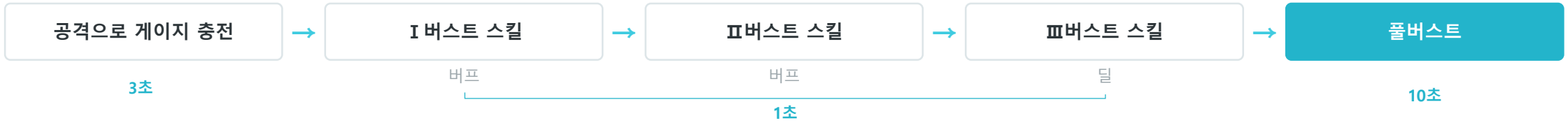
풀버스트

10초 동안 모든 아군의 대미지 150% 증가 — 메인 딜 타임

전투 메커니즘 1

전투 흐름을 끊기지 않게 하는 쿨타임 감소

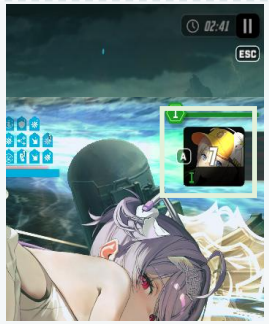
버스트 스킬은 Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ 순서로만 발동하고, 한 명이라도 쿨타임이면 전투 흐름이 멈춘다.



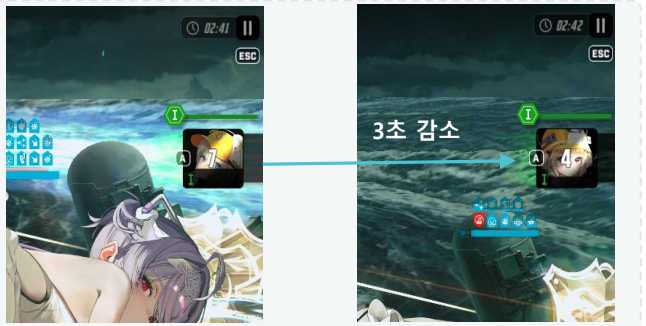
쿨타임 20초 – 충전 3초 – 사용 1초 – 딜타임10초 = 6초



니케 캐릭터의 스킬 쿨타임은 20초 주기



풀버스트까지 한 전투 사이클이 끝나고
다음 풀버스트까지 대기시간이 발생



쿨타임 감소로 전투 흐름의 공백을 줄일 수 있다.
(동일환경에서 쿨타임 감소캐릭터만 교체한 사례)

쿨타임 감소가 없다면 스킬을 사용한 캐릭터는 반드시 7초의 공백시간을 갖는다.

"프루프는 풀버스트 시작마다 아군 전체 쿨타임을 7초 줄여, 20초 사이클에 공백이 생기지 않게한다."

전투 메커니즘2

장탄 수의 역할



장탄 소진 시 재장전(1~2.5초) 후 공격을 재개한다.

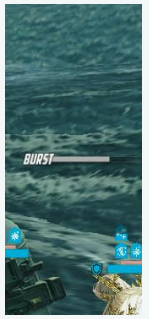


딜 3초 후 장전



딜 4초 후 장전

장탄 수 차이로 딜 시간의 차이 발생





장탄 수 증가 시, 풀버스트 진입 속도 증가

니케에서 장탄 수의 증가는 딜량 증가를의미한다.

무기	최대 장탄	초당 발사	재장전	장탄 수 증가 1%당 증가하는 대미지%
기관단총 SMG	120발	20발	1.50초	1.2%
머신건 MG	300발	45발	2.50초	2.4%
소총 SR · 런처 RL	6발	1발 (차지)	2.00초	1.5%

"프루프는 장탄 수를 증가키시는 버프로 딜량을 증가시키며
특히 무기 변환 캐릭터의 장탄을 추가로 +50% 늘려 무기 변환 상태를 더 오래 유지할 수 있게 한다."

신규 캐릭터 '프루프'의 핵심 스킬 구성과 역할

기존 캐릭터들과 조합할 수 있는 스킬 구성

1 스킬

패시브



버스트 쿨타임 감소

아군 전체의 버스트 스킬 쿨타임 단축

· 핵심 옵션인 버스트 쿨타임 감소로 다양한 조합을 구성 시에 대미지 사이클을 원활하게 해주는 유연성 구비

2 스킬

패시브



최대 장탄 수 증가

(무기 변환 캐릭터는 추가 증가)

특정 조합에 추가적인 딜 증가효과

· 특히 무기를 변환하는 매커니즘을 가진 캐릭터의 장탄 수 증가량을 크게 증가시켜, 무기 변환 캐릭터와 시너지를 발휘하도록 설계

3 스킬

액티브 · 재사용 20.0초



적 받는 피해 증가

적에게 디버프를 걸어 아군보조

· 적에게 받는 피해를 주는 디버프 스킬로 다른 캐릭터와의 유연한 조합구성이 가능하도록 설계

**기존 딜러 캐릭터와도 무난한 조합의 서포터로 활약할 수 있으며,
특히 무기를 변환하는 캐릭터에게 할 수 있는 버프와 디버프 스킬을 가진 캐릭터**

차가워보이는 외형과 반대로 열정적인 성격을 가진 조력자 캐릭터

NIKKE
GODDESS OF VICTORY

PROOF



프루프

E&T 스쿼드

타 입	지원형	무 기	기관단총
버스트 스킬	I 버스트	코 드	풍압

스킬 구성

스킬1 (패시브)
- 쉴 시간 없어
- 핵심 기능 : 쿨타임 감소

스킬2 (패시브)
- 성능 테스트
- 핵심 기능 : 최대 장탄 수 증가 버프
  본인 공격력 증가

버스트 스킬 (액티브)
- 올 클리어
- 핵심 기능 : 적이 받는 대미지 증가

캐릭터 스토리

최첨단 장비를 테스트하는 일을 하는 캐릭터
성능이 좋은 장비에 대한 애정이 깊고, 장비 성능을 확실히 발휘할 수 있는 사용자를 좋아한다.

성격



© MISSILISE PROOF

데이터를 기반으로한 신규 니케의 포지션

미실리스의 신규 E&T 스쿼드 소속, 프루프

니케에서 미실리스는 신소재, 신기술 개발, 통신망, 에너지 산업 전반에 영향을 끼치는 하이테크를 슬로건으로 내는 기업이다.
미실리스에는 개발 스쿼드인 MMR 스쿼드와 실전 투입되는 메티스 스쿼드가 있지만, 그 중간다리 역할을 하는 개발하는 무기와 기술을 테스트하는 스쿼드가 없었다. 프루프는 기술 테스트 부서 E&T(Engineering & Technology) 소속의 캐릭터이다.



기술 개발의 MMR 스쿼드

미실리스의 기술력을 지원받아 운용하는
중앙 정부군의 방주 병기 개발 부서



NEW **E&T 스쿼드**

미실리스의 기술력으로 개발한
무기와 신기술을 테스트하는 부서



실전의 메티스 스쿼드

전투를 위해 만들어진 대타격부대
미실리스 최고의 기술력을 담아낸
니케들로, 세간에서 히어로로 불려진다

니케의 스탯 구조

니케의 캐릭터 스탯은 클래스에 따라 달라진다.

니케의 모든 캐릭터는 3개의 클래스로 분류되며 캐릭터 스탯은 **공격력 · 체력 · 방어력이** 있으며 클래스에 따라 결정된다.

화력형

딜러 포지션
캐릭터가 속한 클래스

1레벨 기준

공격력	**600**
체력	**13500**

지원형 대비 스탯 배율
공격력 ×1.2 · 체력 ×0.9

지원형

서포터 포지션
캐릭터가 속한 클래스

1레벨 기준

공격력	**500**
체력	**15000**

공격력 ×1.0 · 체력 ×1.0

방어형

탱커 포지션
캐릭터가 속한 클래스

1레벨 기준

공격력	**400**
체력	**16500**

지원형 대비 스탯 배율
공격력 ×0.8 · 체력 ×1.1

니케의 클래스는 화력형, 지원형, 방어형 3개로, 캐릭터 스탯은 클래스에 의해 수치가 달라진다.
화력형은 공격력, 방어형은 체력이 높으며 지원형은 중간값을 갖는다. 프루프는 지원형 클래스로 설계해, 본인의 딜보다 팀의 보조 역할을 수행하도록 한다.

프루프를 지원형으로 설계한 이유

직접 적을 쓰러뜨리는 쪽이 아니라, 아군의 공격 기회를 늘리는 쪽을 맡는다

> "프루프가 직접 강하게 공격해야 할까?"
> **"아군이 자신의 공격 기회를 충분히 활용하도록 돕는 역할이 더 어울린다."**



프루프 · 지원형
아군의 사격을 길게 이어주는 역할

프루프의 중심 역할은 아군의 공격을 보조하는 것이다.
장탄 지원과 스킬 순환 보조로 딜러의 공격 기회를 늘리는 방향을 택했다.

1	**공격 기회 지원**	최대 장탄을 늘려 재장전으로 끊기는 구간을 줄인다
2	**사격 지속 보조**	탄환을 소비할수록 아군 전체의 공격력 지원이 커진다
3	**스킬 순환 보조**	버스트 재사용 시간을 줄여 다음 공격 기회를 앞당긴다

검토 기준값 · 지원형 클래스 공통값이며 확정 전이다

클래스	버스트 단계	무기	소속
지원형	**I 단계**	**기관단총**	**미실리스 E&T**

클래스 선택은 자체 화력을 포기하는 결정이기도 하다. 그 대신 아군 넷의 사격 시간을 늘리는 쪽에 비중을 두었다.

프루프의 무기를 기관단총을 선택한 이유

장비를 시험하는 캐릭터라는 설정을 전투 행동으로 옮긴다

> "장비를 시험하는 캐릭터의 행동도 스킬과 이어질 수 있을까?"
> **"프루프도 계속 사격하며 검증 데이터를 쌓는 편이 자연스럽다."**



연속 사격이라는 인상을 설정과 잇는다

기관단총은 한 번에 많은 탄환을 쏟아내는 무기다. 끊임없이 방아쇠를 당기는 모습은
장비를 반복해서 시험하는 E&T 스쿼드 소속이라는 설정과 자연스럽게 겹친다.

자신의 탄환 소비도 중첩에 참여한다

스킬 2의 성능 검증 중첩은 **아군 전체가 소비한 탄환**을 기준으로 쌓인다. 기관단총을 든 프루프는
지원만 하는 캐릭터가 아니라
스스로 검증 데이터를 쌓는 캐릭터가 된다.

검토 기준값 · 후속 검증을 위한 잠정안이다

최대 장탄	재장전	한 발당 계수
120 발	**1.50 초**	**8.73 %**

초당 발사 수는 영상 관찰에 기반한 추정값이라 본문에 싣지 않았다. 실측 후 확정할 예정이다.

무기 선택은 스킬 발동 조건과 설정을 같은 행동 위에 올려놓기 위한 결정이다.

무기 수치는 어떻게 정해져 있나

재장전과 계수는 캐릭터마다 다르지만, 곱하면 두 개의 상수로 모인다

재장전은 **1.00 ~ 1.67초**, 계수는 **4.47 ~ 10.80%** 로 제각각이다. 그런데 **둘을 곱하면 두 개의 상수로 모인다.**

코어 250% 그룹 — 173.7 (편차 0.54%)　　코어 200% 그룹 — 139.6 (편차 0.73%)

	캐릭터	재장전	계수	코어	딜 기댓값 (리타 = 100) 지표
코어 250%	미란다	1.43초	10.80%	250%	143.8
	리틀 머메이드	1.00초	10.12%	250%	143.1
	클레이	1.00초	10.12%	250%	143.1
	앨리스: 원더랜드 바니	1.00초	10.12%	250%	143.1
	프루프	**1.50초**	**10.12%**	**200%**	**115.9** (한정 캐릭터의 81%)
코어 200%	퀀시	1.67초	4.47% ×2*	200%	100.1
	리타	1.50초	8.73%	200%	100.0
	나유타	1.50초	8.73%	200%	100.0
	마스트	1.50초	8.73%	200%	100.0
	차임	1.00초	8.10%	200%	99.4

코어 200% 환산분　코어 250% 추가분　프루프

* 퀀시는 양손 사격으로 1회당 2발이 나가 실질 계수가 8.94% 다

지표 = 지속 타수 × 계수 × 코어 보정 · 코어 명중률 60% 기준 · 스킬과 버프 제외

코어 보너스를 빼고 보면 프루프는 상위 그룹의 93% 까지 올라온다. 격차의 절반 이상을 만드는 것은 계수가 아니라 **코어 보너스**다.

코어 보너스를 받지 않는 캐릭터 중에서는 1위 — 그것이 서포터 화력의 상한이다.

스킬이 연결되는 전투 흐름

세 스킬이 각각 작동하는 것이 아니라, 사격이라는 하나의 행동으로 이어진다

사격으로 검증 결과를 쌓고, 아군 지원에 활용한다

1 스킬
패시브



쉴 시간 없어

다음 공격 기회까지의 공백을 줄인다

풀버스트 시작 시 아군 전체의 버스트
재사용 시간을 줄인다

2 스킬
패시브



성능 테스트

장탄을 지원하고, 탄환 소비를 중첩으로 바꾼다

최대 장탄을 늘리고, 아군이 소비한 탄환을
성능 검증 중첩으로 누적한다

버스트
액티브 · I 단계



올 클리어

쌓은 검증 결과를 주요 목표에 쓴다

조준선에 가장 가까운 적 1기를 약화시키고
중첩 수만큼 효과가 강해진다

실제 전투에서 이어지는 모습

아군이 사격한다 → 소비한 탄환이 검증 중첩으로 쌓인다 → 쌓인 만큼 아군 공격력을 지원한다 → 버스트가 중첩만큼 목표를 약화시킨다 → **중첩은 유지되고 다음 버스트로 이어진다**

스킬 1 · 쉴 시간 없어

준비가 끝났는데 기다려야 하는 구간을 줄인다

> "공격 준비가 끝났는데 스킬을 기다려야 한다면?"
> **"다음 공격 기회까지의 대기 시간을 줄여 전투 흐름을 이어준다."**



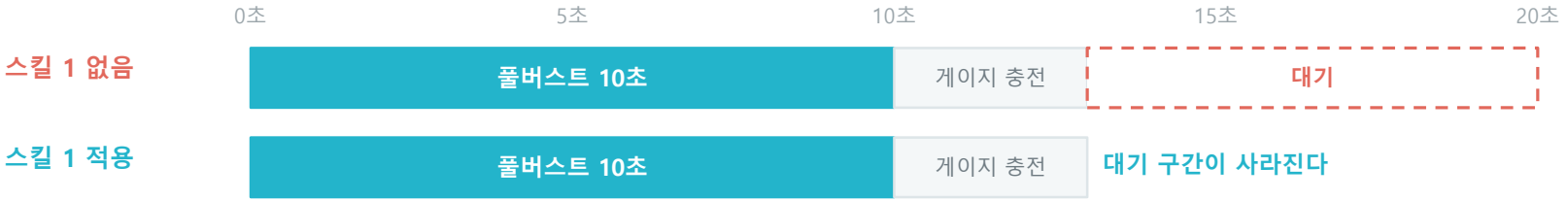
쉴 시간 없어

패시브

풀버스트 시작 시 아군 전체의 버스트 스킬 재사용 시간을 7초 감소시킨다.

대기 구간이 줄어드는 모습

설명용 도식



기획 의도

특정 조합을 전제하지 않는 기본 지원 기능을 제공한다. 어떤 편성에 넣어도 같은 방식으로 작동하도록 설계했다.

쿨타임 감소만으로 공백이 항상 사라지지는 않는다. 아군의 버스트 단계 구성과 게이지 충전 속도에 따라 남는 구간이 생긴다.

검토 중인 수치 · 후속 검증을 위한 잠정안

발동	대상	효과
풀버스트 시작 시	**아군 전체**	**재사용 시간 −7초**

스킬 2 · 성능 테스트

장탄을 늘리는 것이 특히 의미 있는 아군이 있다

> "장탄을 늘리면 어떤 아군이 특히 도움을 받을까?"
> **"탄환을 모두 사용하면 변환 상태가 끝나는 아군에게 의미가 크다."**

아군 전체의 최대 장탄 수를 증가시키고, **무기 변경 효과를 보유한 아군**에게는 추가 장탄 지원을 제공한다.

일반 사격



장탄이 늘어난 만큼 재장전 사이의 사격 시간이 길어진다

탄환 소진형 변환 무기



탄환을 다 쓰면 변환이 끝나므로, 장탄이 곧 변환을 유지하는 시간이 된다

기획 의도

일반 편성에서도 사격을 보조하고, 탄환 소진형 변환 무기와 함께 쓸 때 추가 가치를 갖도록 설계했다.

최대 장탄 증가이며 즉시 탄환 충전은 아니다 · 모든 변환 무기의 유지 시간이 늘어나는 것도 아니다

스킬 2 · 성능 테스트

많이 쏜 편성일수록 지원이 커지도록, 탄환 소비를 지원 효과로 바꾼다

"많이 사격했다는 행동을 어떻게 지원 효과로 연결할까?"

"아군이 소비한 탄환을 검증 데이터로 쌓고, 쌓인 만큼 지원을 강화한다."

자신을 포함한 아군 전체가 탄환을 누적 **600발** 소비할 때마다 성능 검증을 획득한다. 최대 5중첩이며, 중첩에 따라 아군 전체의 공격력을 지원한다.

사격이 이어질수록 검증 표시가 채워진다

설명용 도식

1	2	3	4	5
검증 완료	검증 완료	검증 완료	미획득	미획득
600발	1,200발	1,800발	2,400발	3,000발

↑ 아군 전체가 소비한 탄환이 누적된다 — 탄환을 많이 쓰는 편성일수록 빨리 채워진다

기획 의도

탄환을 많이 소비하는 편성과 프루프의 장비 테스트 설정을 연결한다. 아군이 오래 쏠수록 지원이 커지므로, 사격을 이어가는 플레이가 그대로 보상이 된다.

개선 메모

명중과 탄환 소비의 기준을 통일하고, 지원 효과는 공격력 중심으로 정리했다.
초안의 차지 속도 증가 효과는 이번 개선안에서 제외했다.

검토 중인 수치 · 잠정안

중첩 조건	최대 중첩	공격력 지원
탄환 600발	**5중첩**	**중첩당 6%**

스킬 3 버스트 · 올 클리어

쌓아둔 검증 결과를 버스트에서 다시 쓴다

"계속 쌓은 검증 결과를 버스트에서도 활용할 수 있을까?"

"중첩은 유지하고, 검증이 진행된 만큼 목표를 더 강하게 약화시킨다."



올 클리어

액티브 · Ⅰ단계

검토 중인 수치 · 잠정안

재사용	효과 시간
20초	10초
기본	중첩당
8%	+2%p

조준선에 가장 가까운 **적 1기**의 받는 대미지를 증가시킨다. 버스트 사용 시점의 성능 검증 중첩 수에 따라 효과가 강해지며, 버스트를 사용해도
중첩을 소모하지 않는다.

중첩 수에 따라 달라지는 버스트

설명용 도식

전투 초반 · 1중첩



기본 지원으로 작동한다

사격이 이어진 뒤 · 5중첩



쌓은 검증 결과만큼 더 강하게 약화시킨다

기획 의도 초반에도 기본 지원을 제공하고, 전투가 진행되면 축적한 검증 결과를 반복해서 활용하도록 설계했다.

실제 전투에서의 사용 방식

한 번 쓰고 끝나는 것이 아니라, 전투가 길어질수록 지원이 강화된다

버스트를 사용한 뒤에도 쌓아둔 검증 결과를 이어간다

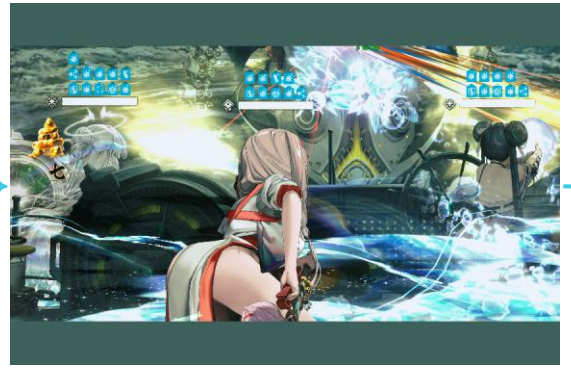
1 전투 초반



기본 지원으로 시작한다

중첩이 없어도 쿨타임 감소와 장탄 지원은 작동한다

2 사격이 이어진다



검증 중첩이 쌓인다

아군 전체가 소비한 탄환이 누적되어 중첩이 올라간다

3 버스트 사용



그 시점의 중첩이 반영된다

사용 순간의 중첩 수가 약화 효과의 크기를 정한다

4 버스트 이후



중첩을 유지한 채 이어간다

소모되지 않으므로 다음 버스트도 같은 수준에서 시작한다

이미 사용한 효과는 유지된다

효과 적용 중에 중첩이 늘어나도 이미 사용한 버스트의 효과는 바뀌지 않는다.

다음 사용부터 강화된다

새로 쌓인 중첩은 다음 버스트를 사용할 때 반영된다.

함께 편성하면 좋은 캐릭터는?

특정 캐릭터 이름이 아니라, 어떤 행동을 하는 아군인지로 정리한다

"프루프는 어떤 아군과 함께할 때 역할이 잘 드러날까?"

"탄환 소비가 많거나, 장탄 지원을 공격 기회로 활용하는 아군과 어울린다."

이런 행동을 하는 아군

탄환을 많이 소비하는 아군

연사 속도가 빠르고 장탄이 큰 무기를 쓴다

프루프에게서 받는 도움

- 검증 중첩을 쌓는 속도에 크게 기여한다
- 중첩이 빨리 차는 만큼 공격력 지원도 빨리 올라간다

이런 행동을 하는 아군

탄환 소진형 변환 무기를 쓰는 아군

탄환을 모두 쓰면 변환 상태가 끝난다

프루프에게서 받는 도움

- 추가 장탄 지원의 주요 수혜 대상이다
- 변환을 유지하는 시간이 늘어난다

이런 행동을 하는 아군

사격을 길게 이어가는 아군

재장전으로 끊기는 구간이 손해로 이어진다

프루프에게서 받는 도움

- 최대 장탄 증가가 사격 구간을 늘려준다
- 버스트 재사용 단축으로 다음 기회가 앞당겨진다

특정 조합이 가장 강하다고 보지 않는다. 프루프의 지원은 아군이 어떤 행동을 많이 하느냐에 따라 체감이 달라지므로,
캐릭터 순위보다 행동 유형으로 정리하는 편이 설계 의도에 가깝다.

AI를 활용한 신규 캐릭터 스킬 성능 검증



AI로 제작한 대미지 시뮬레이터로 프루프의
각 스킬의 테스트해보며 스킬의 적정
수치와 효과를 확인하였다.

캐릭터 시뮬레이터 구조

시뮬레이터로 스킬을 검증하거나 캐릭터 조합 간의 비교를 할 수 있다.

01

신규 캐릭터 스펙 입력



버스트 · 무기 · 장탄 · 클래스
스킬 효과를 데이터로 기입

→

02

캐릭터 조합 구성

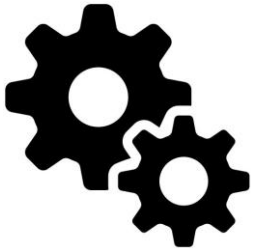


비교할 두 조합을 편성
스쿼드 A 5명 vs B 5명

→

03

전투 환경 설정



전투 시간 · 풀버스트 · 게이지
장비 · 오버로드 보정치 입력

→

04

보스 설정



방어력 · 코어 명중률 · 우월코드
사거리 보정을 지정

→

05

시뮬레이션 결과 확인



동일 조건에서 두 조합을 실행
캐릭터별 딜량과 차이 비교

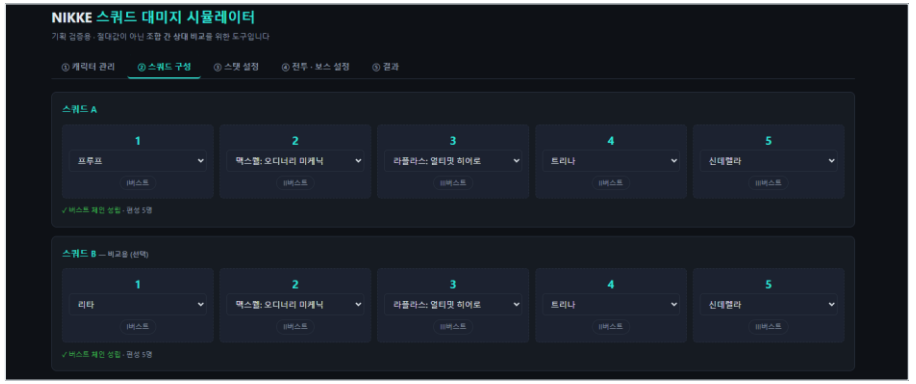
캐릭터 시뮬레이션 적용

동일 조건을 만들기 위한 설정

01 프루프의 스킬과 수치 기입



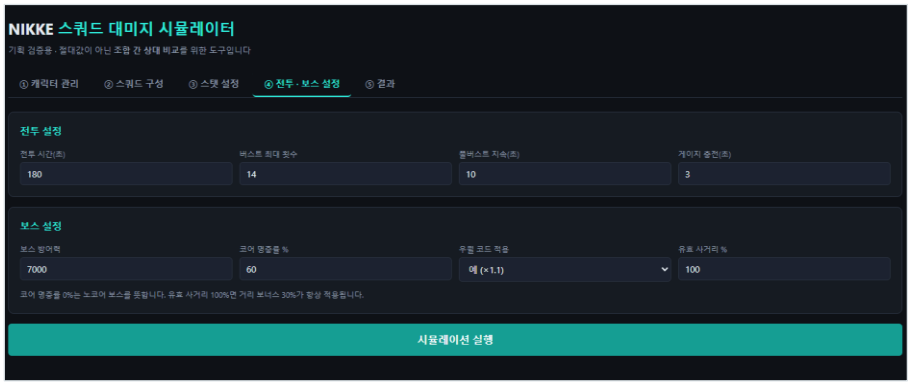
02 비교 대상 대입 — 1버스트 외 4명 동일 편성



03 전투 조건을 양쪽 동일하게 설정



04 보스 스펙 설정



실제 전투 화면으로 판단하는 시뮬레이션

프루프의 핵심 스킬인 쿨타임감소와 장탄 수 증가의 효과를 시각적으로 확인할 수 있도록 설계



01 실제 전투 시간 재생

실제 전투 시간인 180초를 기준으로 전투를 1,800프레임으로 기록해, 확인할 수 있다

02 장탄 게이지

캐릭터명 아래의 하얀 수치가 장탄 게이지로, 프루프의 장탄 수 증가량을 체감할 수 있다.

03 버스트 쿨타임

캐릭터의 쿨타임이 돌아오면 BURST READY 상태가 표시되어 쿨타임감소의 효과를 확인할 수 있다.

04 비교 대상전환

같은 시점의 두 편성을 전환해 기존 다른 캐릭터와의 성능과 효과를 비교할 수 있다.

현재 시뮬레이션 상황에선 60초 지점에서 스쿼드 A의 딜러는 공격 중, 스쿼드 B는 재장전 중이다.

시뮬레이터로 확인하려던 것

설명으로 연결된 흐름이 전투에서도 같은 순서로 작동하는지 보려 했다

> "설명으로는 연결됐는데, 전투에서도 의도한 순서로 작동할까?"
> **"피해량과 함께 중첩이 쌓이고 지원이 적용되는 과정을 확인해보자."**



시뮬레이터 · 스킬 조건과 수치를 입력하고 같은 편성으로 전투를 실행했다

https://kaine2.github.io/nikke-proof-simulator/

확인하려 한 네 가지

1. 아군이 사격하면 중첩이 정상적으로 쌓이는가?
2. 장탄 지원이 필요한 아군에게 적용되는가?
3. 중첩이 버스트 강화로 연결되는가?
4. 자동 전투에서도 중첩을 유지하며 사용할 수 있는가?

시뮬레이터를 쓴 이유는 성능을 자랑하기 위해서가 아니라,
스킬이 서로를 제대로 참조하는지 눈으로 확인하기 위해서였다.

실행해 확인한 부분

같은 아군을 유지하고 지원 캐릭터만 바꿔가며 동작을 확인했다

같은 아군을 유지하고 지원 캐릭터를 교체해 비교했다. 탄환 소비 조건과 장탄 보정을 바꾸면 중첩이 완성되는 시점이 달라지는 것을 확인했다.



실행 화면 · 지원 캐릭터만 교체한 두 번의 실행 결과

확인한 것

탄환 소비 조건을 바꾸면 중첩 완성 시점이 달라진다

조건을 올리면 중첩이 늦게 차고, 그만큼 지원이 붙는 시점도 뒤로 밀린다

장탄 보정이 중첩 속도에 함께 영향을 준다

장탄이 늘면 재장전 횟수가 줄어 같은 시간에 더 많은 탄환을 소비한다

장탄과 중첩 조건이 지원 준비 과정을 좌우한다

두 값이 캐릭터가 제 역할을 시작하는 시점을 함께 결정한다는 점을 검토했다

실행 화면에 중첩 표시가 없어, 중첩 진행은 별도의 설명용 도식으로만 다룬다.

현재 결과는 구현된 범위의 동작을 확인한 자료이며, 전체 설계의 검증 완료를 의미하지 않는다.

문제를 반영한 개선 방향

스킬의 기준을 먼저 분명히 하고, 시뮬레이터가 같은 규칙으로 움직이도록 맞춘다

> "그렇다면 어떤 부분을 먼저 정리해야 할까?"
> **"스킬의 기준을 분명히 하고, 시뮬레이터가 같은 규칙으로 작동하도록 맞춰야 한다."**

정리 완료

이번에 정리한 스킬 설계

- [x] 명중 횟수와 탄환 소비를 구분했다
- [x] 버스트를 사용한 뒤에도 중첩을 유지한다
- [x] 버스트 사용 시점의 중첩으로 효과를 정한다
- [x] 지원 대상이 제한적인 차지 속도 효과를 제외하고 역할을 정리했다

설계 문서와 9페이지 이후 설명은 모두 이 기준으로 통일했다.

구현 예정

추가로 필요한 시뮬레이터 개선

- [ ] 중첩을 참조하는 버스트 구현
- [ ] 변환 무기의 실제 상태 변화와 대상 판정 반영
- [ ] 탄환 소비와 발동 조건 처리 보완
- [ ] 저장 전후 캐릭터 정보 유지

아직 수정하지 않았으며, 반영 후 같은 조건으로 다시 실행할 예정이다.

왼쪽은 이번 검토로 정리한 설계이고, 오른쪽은 아직 구현되지 않은 항목이다. 재검증은 오른쪽을 반영한 뒤에 진행한다.

개선안을 반영한 스킬 구성

세 스킬이 사격이라는 하나의 행동 위에서 이어지도록 정리했다

1 스킬
패시브



쉴 시간 없어

다음 공격 기회까지의 대기 시간을 줄인다

풀버스트 시작 시 아군 전체의 버스트
재사용 시간을 줄인다

2 스킬
패시브



성능 테스트

장탄을 지원하고, 탄환 소비를 공격력 지원으로 잇는다

최대 장탄을 늘리고, 아군이 소비한 탄환을
중첩으로 바꿔 공격력을 지원한다

버스트
액티브 · I 단계



올 클리어

검증 중첩을 유지하며 주요 목표 공격을 지원한다

조준선 최근접 1기를 약화시키고
중첩을 소모하지 않는다

후속 검증을 위한 잠정안 · 확정 수치가 아니다

스킬 1 · 효과
풀버스트 시작 시 재사용 −7초

스킬 2 · 공격력 지원
시전자 공격력의 중첩당 6%

스킬 2 · 장탄
전체 +25% · 특화 대상 추가 +25%

버스트 · 효과
기본 8% · 중첩당 +2%p (최대 18%)

스킬 2 · 중첩
탄환 600발 소비마다 1중첩 (최대 5)

버스트 · 운용
I 단계 · 재사용 20초 · 효과 10초

기대하는 플레이 경험과 다음 확인



프루프

미실리스 E&T 스쿼드 · 지원형 · I 단계 · 기관단총

아군이 장비의 성능을 충분히 발휘하도록 돕는 테스트 담당자

프루프는 아군의 사격을 돕고, 전투에서 쌓인 검증 결과를 지원 효과로 활용하는 캐릭터다.
무기와 스킬을 연결해, 장비를 시험하는 캐릭터라는 설정이 실제 플레이에서도 드러나도록 설계했다.

1	**쏘는 만큼 쌓인다**	아군이 사격을 이어갈수록 지원이 두꺼워진다
2	**쌓인 것은 사라지지 않는다**	버스트를 써도 중첩이 유지되어 자동 전투에서도 일정하게 작동한다
3	**특정 무기와 더 잘 맞는다**	탄환 소진형 변환 무기를 쓰는 아군에게 추가 가치를 제공한다

다음 확인

시뮬레이터의 중첩 연동과 변환 무기 처리를 보완한 뒤,
서로 다른 편성에서도 의도한 지원 방식이 유지되는지 확인한다.

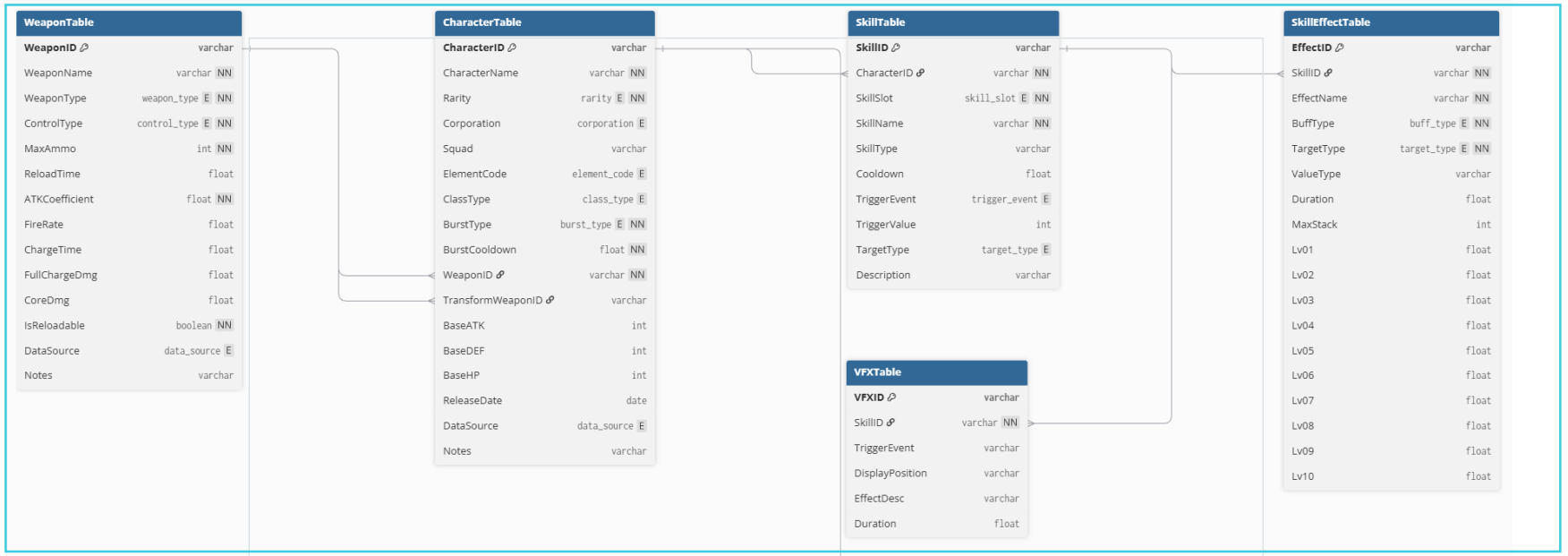
데이터 구조 설계

마스터 데이터와 유저 데이터로 분리

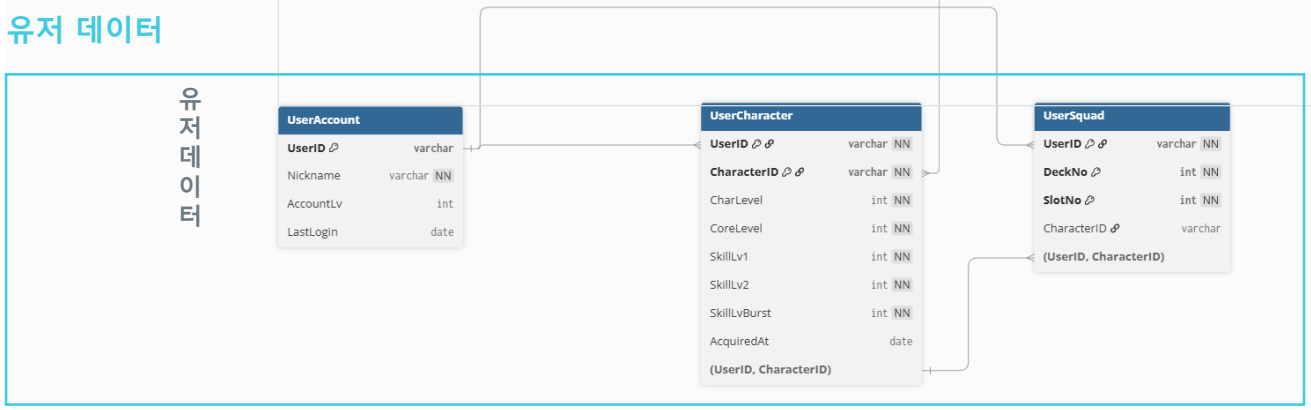
1 마스터 데이터

- 캐릭터, 무기, 스킬, 이펙트의 클라이언트와 서버에서 관리하며 모든 유저가 동일한 데이터이다.

마스터 데이터



유저 데이터



2 유저 데이터

보유 캐릭터 · 레벨 · 돌파 · 스킬 레벨등 유저 플레이로 달라지는 데이터로, 서버에서 핵심적으로 관리한다.
(UserID, CharacterID) 복합키로 "누구의 어떤 캐릭터인지"를 한 행으로 식별한다.

데이터 구조 설계

8개 테이블 · 마스터 데이터와 유저 데이터의 두 층으로 분리했다

1 무기 테이블

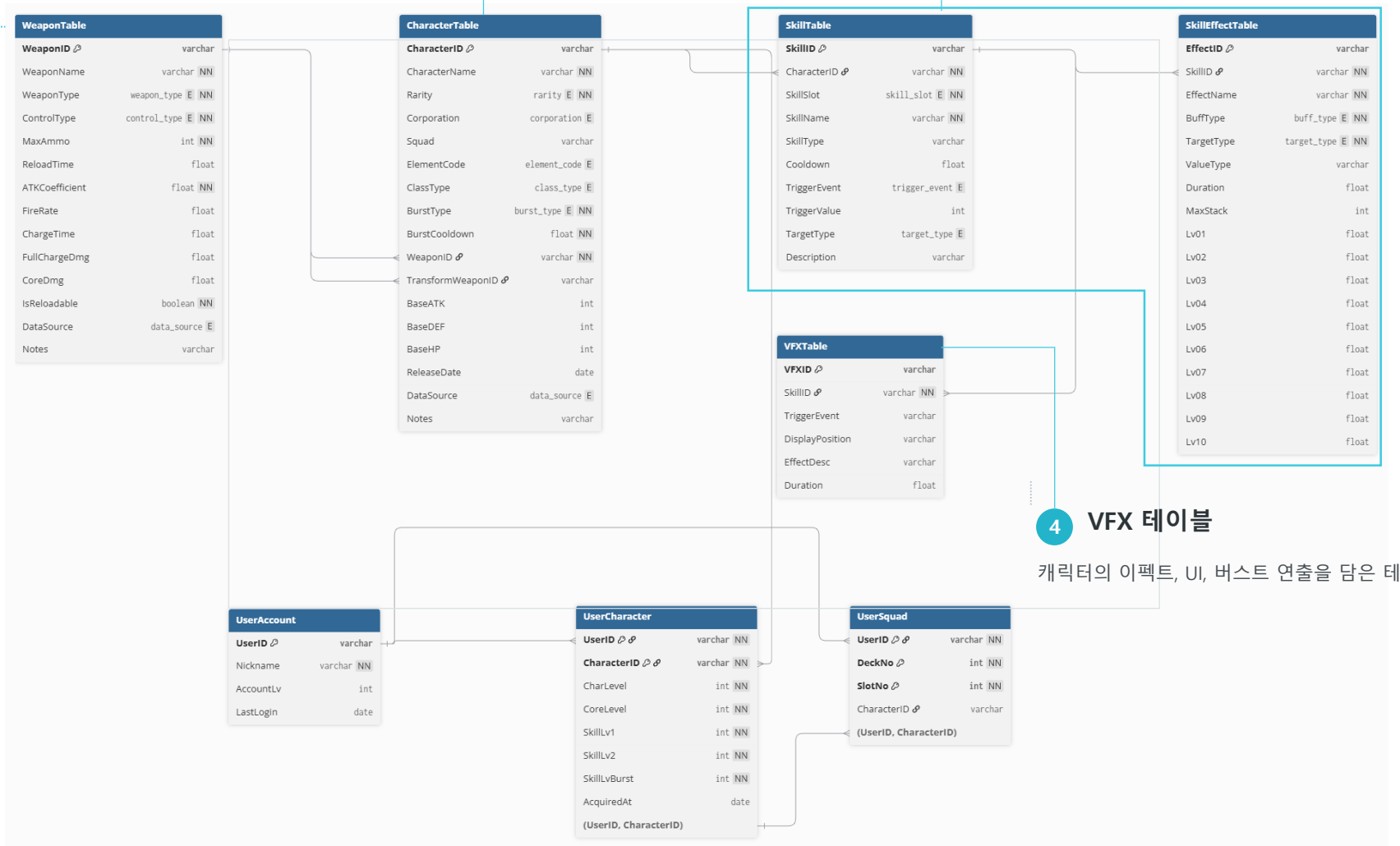
무기 테이블로 무기 밸런스 수정에 사용, 무기 종류, 총 장탄 수, 공격력 계수, 초당 발사수, 풀 차지시 대미지 등을 담는다.
*화살표가 두 갈래인 것은 기본 무기와 변환 무기있는 경우로 사용

2 캐릭터 테이블

캐릭터명, 소속, 코드(속성), 타입, 버스트 타입 등을 담는다.

3 스킬, 스킬이펙트 테이블

캐릭터 1명 → 스킬 3개 → 효과 N개 구조다.
밸런스를 조정할 때 효과 테이블 한 줄만 고치면 되고, 캐릭터·스킬 정의는 건드리지 않는다.



4 VFX 테이블

캐릭터의 이펙트, UI, 버스트 연출을 담은 테이블이다.

1) 캐릭터 아이디 | CharacterID | string

- **데이터 설명 :** 캐릭터를 식별하는 고유 아이디이며, 모든 테이블의 참조 기준점
- **입력 값 :** CHR_ 접두어 + 캐릭터 영문명 대문자. 같은 캐릭터의 다른 버전이 나온 경우 캐릭터는 캐릭터 뒤에 약어를 붙인다.

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

CHR_PROOF

디폴트

- **결과 처리**
  - ① SkillDataTable의 CharacterID와 링크되어 해당 캐릭터의 스킬을 로드
  - ② 값이 중복되면 데이터 빌드 시 에러 처리
- **용도**
  - ① 스킬·무기·연출 테이블 전체가 이 값을 기준으로 연결
  - ② 이격 캐릭터를 원본과 별도 레코드로 관리 (라플라스 → CHR_LAPLACE_UH)
  - ③ 기획자가 캐릭터를 추가할 때 행 하나만 삽입하면 되도록 보장

2) 버스트 타입 | BurstType | enum

- **데이터 설명 :** 버스트 체인에서 이 캐릭터가 담당하는 단계를 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 가능한 값은 다음과 같음

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

I

디폴트

- **Enum 값 목록**
  - ① I — 버스트 체인 1단계
    - · 쿨타임 감소·장탄 수 등 파티 전체 지원 옵션을 주로 보유
  - ② II — 2단계
    - · 공격력·대미지 버프 중심
  - ③ III — 3단계
    - · 파티 최종 화력을 담당
- **결과 처리**
  - ① 버스트 체인 UI에서 선택 가능한 단계를 결정
  - ② 덱 편성 시 12333 · 11233 등 조합 성립 여부를 검사

칼럼명
자료형

3) 버스트 재사용 | BurstCooldown | float

- **데이터 설명 :** 버스트 스킬을 다시 사용하기까지 걸리는 시간
- **입력 값 :** 초 단위, 소수점 둘째 자리까지 입력. 현재 로스터는 20.00 또는 40.00만 사용

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

20.00
디폴트

- **결과 처리**
  ① 버스트 사용 직후부터 이 값만큼 재충전되며, 완료 전에는 체인에 참여할 수 없음
  ② 쿨타임 감소 효과는 이 값에서 차감되는 방식으로 적용
- **용도**
  ① 로테이션 성립 여부를 결정하는 핵심 값. 파티 사이클은 약 20초로 설계됨
  ② 1버스트가 40.00이면 매 사이클 참여가 불가능해 사실상 채용에서 제외 (플로라·사쿠라·엠마)
  ③ 프루프는 20.00으로 확정 — 타협 불가 조건

4) 기본 무기 ID | WeaponID | string

- **데이터 설명 :** 이 캐릭터가 사용하는 기본 무기를 지정하는 값
- **입력 값 :** WeaponDataTable의 WeaponID 필드와 링크

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

WPN_SMG_STD
디폴트

- **결과 처리**
  ① 전투 시작 시 해당 무기의 계수·장탄·재장전 시간을 로드
  ② 링크된 아이디가 WeaponDataTable에 없으면 빌드 에러
- **용도**
  ① 캐릭터와 무기 스펙을 분리해, 같은 무기를 쓰는 캐릭터끼리 데이터를 공유
  ② 무기 밸런스 패치 시 무기 테이블 한 줄만 수정하면 전 캐릭터에 반영

5) 변환 무기 ID | TransformWeaponID | string

- **데이터 설명 :** 스킬로 무기가 변환되는 캐릭터가 사용할 두 번째 무기를 지정하는 값
- **입력 값 :** WeaponDataTable의 WeaponID와 링크. 변환이 없는 캐릭터는 공란(null)

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

null
디폴트

- **결과 처리**
  ① 공란이면 변환 로직 자체를 실행하지 않음
  ② 값이 있으면 변환 조건 충족 시 기본 무기의 스펙을 이 무기로 교체
- **용도**
  ① 라플라스·신데렐라 크리스탈 웨이브 등 무기 변환 캐릭터를 별도 분기 없이 데이터로 처리
  ② 기존 캐릭터를 함께 입력하면서 발견된 필드. 신규만 정리했다면 설계에서 누락되었을 항목

6) 재장전 가능 | IsReloadable | bool

- **데이터 설명 :** 탄약을 모두 소모했을 때 재장전이 가능한지를 나타내는 값
- **입력 값 :** TRUE 또는 FALSE

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

TRUE
디폴트

- **결과 처리**
  ① TRUE — 탄 소진 시 ReloadTime만큼 재장전 후 사격 재개
  ② FALSE — 탄 소진 시 재장전 없이 기본 무기로 강제 복귀
- **용도**
  ① 라플라스 히어로 폼(WPN_LAPLACE_TF)의 디메리트를 하드코딩 없이 데이터로 표현
  ② 이 필드가 FALSE이기 때문에 최대 장탄 수 증가 = 변환 유지 시간 증가가 성립하며, 프루프 2스킬의 설계 근거가 된다

7) 최대 장탄 수 | MaxAmmo | int

- **데이터 설명 :** 재장전 없이 연속으로 발사할 수 있는 탄약의 수
- **입력 값 :** Int 형태로 입력되며, 발 단위의 정수

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

120
디폴트

- **결과 처리**
  ① 사격 1회당 1 감소하며, 0이 되면 IsReloadable 값에 따라 재장전 또는 변환 해제
  ② 장탄 수 증가 버프는 이 값에 비율(%)로 곱해져 최종 장탄이 결정
- **용도**
  ① 무기별 지속 사격 시간을 결정
  ② 라플라스 히어로 폼은 120발 ÷ 22.5발/초 = 5.33초로, 예열 5.00초와 재장전 2.50초를 더한 12.83초가 실제 사이클

8) 공격력 계수 | ATKCoefficient | float

- **데이터 설명 :** 1발당 공격력에 곱해지는 배율
- **입력 값 :** Float 형태로 입력되며, 퍼센트(%) 단위. 소수점 둘째 자리까지

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

8.73
디폴트

- **결과 처리**
  ① (공격력 − 적 방어력) × 공격력 계수로 기본 대미지를 산출
  ② 이후 기본 대미지 증가 계수 · 버프형 계수 · 차지 계수 · 코드 계수 · 받는 대미지 계수가 순서대로 곱해짐
- **용도**
  ① 무기 종류별 화력 차이의 근원값. SMG 8.73 / MG 5.57 / SR 69.04 / RL 68.59
  ② 라플라스 기본 무기는 2.50, 변환 후는 9.45로 초당 대미지가 34배 차이나며, 이것이 히어로 폼 가동률이 성능을 좌우하는 이유

9) 발동 조건 | **TriggerEvent** | enum

- **데이터 설명 :** 스킬 효과가 발동되는 시점을 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 가능한 값은 다음과 같음

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

풀버스트시작

디폴트

- **Enum 값 목록**
  - ① 전투시작 — 전투 진입 시 1회
    - · 지속형 패시브에 사용
  - ② 풀버스트시작 — 풀 버스트 타임 진입 시
    - · 사이클당 1회 보장
  - ③ 버스트사용 — 자신의 버스트 스킬 발동 시
  - ④ 풀차지공격 — 차지 무기의 풀 차지 사격 명중 시
  - ⑤ 일반공격 — 사격 1회마다
  - ⑥ 재장전완료 — 재장전이 끝났을 때
  - ⑦ 아군탄소비 — 파티 누적 사격 수가 조건에 도달했을 때
- **결과 처리**
  - ① 전투 로직이 해당 이벤트를 브로드캐스트하면 조건이 맞는 효과만 적용

10) 조건 수치 | **TriggerValue** | int

- **데이터 설명 :** 발동 조건에 필요한 횟수 또는 수량을 나타내는 값
- **입력 값 :** Int 형태로 입력되며, TriggerEvent가 누적형일 때만 사용. 조건이 없으면 공란

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

600

디폴트

- **결과 처리**
  - ① 누적값이 이 수치에 도달할 때마다 효과가 1회 발동하고, 카운터는 계속 누적
  - ② MaxStack에 도달하면 더 이상 중첩되지 않음
- **용도**
  - ① 스킬의 램프업 속도를 조절하는 밸런스 레버
  - ② 프루프 2스킬은 600발 × 5중첩 = 3,000발이 필요. 연사 무기(SMG·MG) 파티에서만 최대 중첩에 도달해 히어로 라인 특화가 데이터로 성립
  - ③ 이 값을 낮추면 범용성이 오르고 특화성이 내려간다

- **데이터 설명 :** 효과가 어느 연산 그룹에 속하는지를 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 같은 값끼리는 합연산, 다른 값끼리는 곱연산으로 처리됨

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

DamageTaken
디폴트

- **Enum 값 목록**
  ① ATK / ATKCaster — 공격력 증가
  · 기준이 자신인지 시전자인지로 구분
  ② ATKDamage — 공격 대미지 증가
  · 버프형 계수에 합산
  ③ CritDamage — 크리티컬 대미지
  · 기본 대미지 증가 계수에 합산
  ④ MaxAmmo / ChargeSpeed / BurstCooldown
  · 화력이 아닌 사이클 관련 스탯
  ⑤ DamageTaken — 적이 받는 대미지 증가
  · 버프형 계수와 분리된 별도 곱연산 항
- **용도**
  ① 버프 중첩 규칙을 코드가 아닌 데이터로 판정
  ② 프루프의 DamageTaken은 리타의 ATK 버프와 버킷이 달라 무조건 중첩된다

- **데이터 설명 :** 효과가 유지되는 시간을 나타내는 값
- **입력 값 :** Float 형태로 입력되며, 초 단위. 특수값 −1과 0은 아래 규약을 따름

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

10
디폴트

- **결과 처리**
  ① −1 — 전투 종료까지 영구 지속 (전투 시작형 패시브)
  ② 0 — 즉시 1회 적용 후 소멸 (쿨타임 감소·게이지 충전 등 상태가 남지 않는 효과)
  ③ 양수 N — N초간 유지 후 자동 해제
- **용도**
  ① 버프의 실질 커버리지를 결정. 20초 사이클에서 5초 버프는 커버리지 25%
  ② 프루프의 10초는 풀 버스트 지속 시간과 정확히 일치시켜, 버프가 딜 구간을 벗어나지 않도록 설계

13) 최대 중첩 | **MaxStack** | int

- **데이터 설명 :** 동일한 효과가 몇 번까지 누적될 수 있는지를 나타내는 값
- **입력 값 :** Int 형태로 입력되며, 중첩되지 않는 효과는 1

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

5
디폴트

- **결과 처리**
  ① 중첩 수만큼 효과 수치가 배로 적용됨
  ② 상한에 도달한 뒤 조건이 다시 충족되면 지속시간만 갱신
- **용도**
  ① 스킬의 상한선(Ceiling)을 규정
  ② 프루프 2스킬은 5중첩 시 공격력 50% · 차지 속도 10%가 되며, 이 상한값이 실제 성능 검증의 기준선

14) 레벨별 수치 | **Lv01 ~ Lv10** | float

- **데이터 설명 :** 스킬 레벨 1~10 구간의 효과 수치
- **입력 값 :** Lv.1과 Lv.10 두 칸만 직접 입력하며, 사이 구간은 선형 보간 수식으로 자동 산출

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

Lv.1 = 5.80 / Lv.10 = 10.00
디폴트

- **결과 처리**
  ① 보간 수식 =ROUND($I + ($R − $I) × (Lv − 1) ÷ 9, 2)
  ② Lv.1은 Lv.10의 58%로 설정 — SSR 표준 성장률
- **용도**
  ① 밸런스 조정 시 양 끝값 2칸만 수정하면 10개 구간이 전부 갱신됨
  ② 직접 입력 칸은 파란 글씨, 수식 칸은 검정 글씨로 구분해 실수로 수식을 덮어쓰는 사고를 방지

15) 데이터 출처 | **DataSource** | enum

- **데이터 설명 :** 해당 레코드의 값이 어디서 확보된 것인지를 나타내는 값
- **입력 값 :** Enum 형태로 입력되며, 가능한 값은 다음과 같음

※ "CHR_PROOF / 프루프" 데이터 기준

New
디폴트

- **Enum 값 목록**
  1. New — 본 기획으로 신규 설계된 값
  2. Verified — 인게임 스킬 카드·무기 카드에서 실측한 값
  3. Estimated — 추정값
     · 검증 전까지 밸런스 근거로 사용 금지
  4. (공란) — 미확인 필드
     · 실측 후 갱신 예정

- **용도**
  1. 검증되지 않은 값이 확정값처럼 유통되는 사고를 방지
  2. 현재 유일한 Estimated는 SMG 초당 발사수 20발이며, 시뮬레이터 결과에 직접 영향

요약 : 이 구조가 해결한 것

① 확장
캐릭터 추가 시 시트 복제가 아니라 행 하나 삽입으로 끝난다

② 검증
신규 1종이 아니라 기존 9종을 함께 담아, TransformWeaponID · IsReloadable 같은 누락 필드를 설계 단계에서 발견했다

③ 협업
2행 영문 필드명이 코드 파싱 키, 4행 자료형이 파싱 규칙이 되어 기획자가 프로그래머에게 별도 설명 없이 전달 가능하다